Acerca de este archivo

Autor: Alessandro Lo Bello

Link: https://www.kaggle.com/datasets/alessandrolobello/agri-food-co2-emission-dataset-forecasting-ml

Información de la base

7k filas y 31 columnas. El conjunto de datos utilizado para el estudio sobre las emisiones de CO2 y el cambio de temperatura de cada país entre 1990 y 2020 se compiló con datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). Todas las emisiones se registraron en kilotones (kt): 1 kt = 1000 kg.

Acerca del conjunto de datos

El conjunto de datos sobre emisiones de CO2 agrícola se ha creado fusionando y reprocesando aproximadamente una docena de conjuntos de datos individuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y datos del IPCC. Estos conjuntos de datos se depuraron, preprocesaron y fusionaron para crear un conjunto de datos completo y cohesivo para fines de análisis y pronóstico.

El conjunto de datos, como se muestra en el cuaderno, describe las emisiones de CO2 relacionadas con la industria agroalimentaria, que representan aproximadamente el 62% de las emisiones anuales globales.

De hecho, las emisiones del sector agroalimentario son significativas en el estudio del cambio climático. Como muestra el conjunto de datos, estas emisiones contribuyen a una parte sustancial de las emisiones anuales globales. Comprender y abordar el impacto ambiental de la industria agroalimentaria es crucial para mitigar el cambio climático y desarrollar prácticas sostenibles en este sector.

Para una mejor comprensión del conjunto de datos, he creado un cuaderno donde analizo la relación entre las emisiones, el cambio climático y el área geográfica. Además, proporciono un ejemplo de regresión para predecir las variaciones porcentuales de temperatura.

Características del conjunto de datos:

- **Incendios de sabana (Savanna fires)** : Emisiones derivadas de incendios en ecosistemas de sabana.
- **Incendios forestales (Forest fires)** : Emisiones procedentes de incendios en zonas forestales.
- **Residuos de cultivos (Crop Residues)** : emisiones resultantes de la quema o descomposición de material vegetal sobrante después de la cosecha de cultivos.

- **Cultivo de arroz (Rice Cultivation)** : Emisiones de metano liberadas durante el cultivo de arroz.
- **Suelos orgánicos drenados (CO2) (Drained organic soils (CO2))** : Emisiones de dióxido de carbono liberadas al drenar suelos orgánicos.
- **Fabricación de pesticidas (Pesticides Manufacturing)** : Emisiones derivadas de la producción de pesticidas.
- **Transporte de alimentos (Food Transport)** : emisiones derivadas del transporte de productos alimenticios.
- **Tierra forestal (Forestland)** : Tierra cubierta por bosques.
- **Conversión neta de bosques (Net Forest conversion)** : Cambio en el área forestal debido a la deforestación y la forestación.
- **Consumo de alimentos en los hogares (Food Household Consumption)** : Emisiones derivadas del consumo de alimentos a nivel de los hogares.
- **Venta minorista de alimentos (Food Retail)** : Emisiones derivadas de la operación de establecimientos minoristas que venden alimentos.
- **Uso de electricidad en las granjas (On-farm Electricity Use)** : Consumo de electricidad en las granjas.
- **Envases de alimentos (Food Packaging)** : emisiones derivadas de la producción y eliminación de materiales de envasado de alimentos.
- **Eliminación de residuos en sistemas agroalimentarios (Agrifood Systems Waste Disposal)** : Emisiones procedentes de la eliminación de residuos en el sistema agroalimentario.
- **Procesamiento de alimentos (Food Processing)** : emisiones derivadas del procesamiento de productos alimenticios.
- **Fabricación de fertilizantes (Fertilizers Manufacturing)** : Emisiones derivadas de la producción de fertilizantes.
- **IPPU** : Emisiones procedentes de procesos industriales y uso de productos.
- **Estiércol aplicado a los suelos (Manure applied to Soils)** : Emisiones derivadas de la aplicación de estiércol animal a suelos agrícolas.
- **Estiércol dejado en los pastos (Manure left on Pasture)** : Emisiones procedentes del estiércol animal en los pastos o tierras de pastoreo.
- **Gestión del estiércol (Manure Management)** : emisiones derivadas de la gestión y el tratamiento del estiércol animal.
- **Incendios en suelos orgánicos (Fires in organic soils)** : Emisiones procedentes de incendios en suelos orgánicos.

- **Incendios en bosques tropicales húmedos (Fires in humid tropical forests)** : Emisiones de incendios en bosques tropicales húmedos.
- **Uso de energía en las explotaciones agrícolas (On-farm energy use)** : Consumo de energía en las explotaciones agrícolas.
- **Población rural (Rural population)** : Número de personas que viven en zonas rurales.
- **Población urbana (Urban population)** : Número de personas que viven en zonas urbanas.
- **Población total - Hombres (Total Population - Male)** : Número total de individuos varones en la población.
- **Población total - Mujeres (Total Population - Female)** : Número total de individuos femeninos en la población.
- **total_emission** : Emisiones totales de gases de efecto invernadero de diversas fuentes.
- **Temperatura media °C (Average Temperature °C)** : El aumento medio de la temperatura (por año) en grados Celsius,

Importancia y contexto:

El sector agrícola contribuye aproximadamente, como demostraré en mi cuaderno, al 62% de las emisiones globales totales de CO2, lo que lo convierte en un contribuyente significativo al cambio climático. Este conjunto de datos desempeña un papel crucial en la comprensión y el monitoreo del impacto de las actividades agrícolas en las emisiones de CO2. Al aprovechar las técnicas de aprendizaje automático, permite pronosticar emisiones futuras, lo que permite a los responsables políticos e investigadores desarrollar estrategias e intervenciones específicas para prácticas agrícolas sostenibles. Este conjunto de datos constituye un valioso recurso para científicos del clima, investigadores ambientales y responsables políticos que se esfuerzan por mitigar el impacto ambiental del sector agrícola.

Nota del autor:

- **El CO2 se registra en kilotoneladas (kt)** : 1 kt representa 1000 kg de CO2.
- **La característica "Temperatura promedio en °C", que puede utilizarse como objetivo para los modelos de aprendizaje automático, representa el aumento promedio anual de la temperatura** . Por ejemplo, si es 0,12, significa que la temperatura en esa ubicación específica aumentó 0,12 grados Celsius.
- **Los bosques** son el único elemento que presenta **emisiones negativas debido a su función como sumidero de carbono** . Mediante la fotosíntesis, los bosques absorben y almacenan dióxido de carbono, eliminándolo eficazmente de la atmósfera. La gestión forestal sostenible, junto con las iniciativas de forestación y reforestación, contribuye aún más a las emisiones negativas al aumentar la capacidad de secuestro de carbono.
- Si prefieres **Fahrenheit** a Celsius, aquí está la fórmula: **°F = (°C x 9/5) + 32**

Si valoras mi trabajo, considera darle a "Me gusta" para ayudarme a publicar conjuntos de datos más precisos y con respaldo científico, junto con demostraciones en cuadernos. Tu apoyo es muy valioso :)